

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145004005 - Resistencia De Materiales Y Elasticidad

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	11
7. Actividades y criterios de evaluación.....	14
8. Recursos didácticos.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145004005 - Resistencia de Materiales y Elasticidad
No de créditos	7.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ismael Ben-Yelun Insenser	C102	i.binsenser@upm.es	Sin horario. Información en tablón del despacho y/o Moodle.
Gia Khanh Nguyen Dang	B019	khanhnguyen.gia@upm.es	Sin horario. Información en tablón del despacho y/o Moodle.

Jose Luis Hernando Diaz	B019	jose Luis.hernando@upm.es	Sin horario. Información en tablón del despacho y/o Moodle.
Roman Torres Sanchez (Coordinador/a)	B019	roman.torres@upm.es	Sin horario. Información en tablón del despacho y/o Moodle.
Alberto Badias Herbera	C114	alberto.badias@upm.es	Sin horario. Información en tablón del despacho y/o Moodle.
Lucia Lopez De Abajo Lopez		lucia.lopezdeabajo@upm.es	Sin horario.
Luis Saucedo Mora		luis.saucedo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Informatica
- Matematicas I
- Fisica I
- Mecánica Clásica
- Ciencia De Los Materiales

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Lengua extranjera Inglés
- Estadística básica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE07 - Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en condiciones de servicio y situaciones límite.

CE15 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta.

CE18 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales.

CE19 - Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA233 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los métodos de cálculo.

RA231 - Comprensión, análisis y cálculo de problemas sencillos de elementos estructurales bajo comportamiento lineal.

RA234 - Aplicación, análisis y síntesis de estructuras.

RA232 - Comprensión de la teoría básica y de la solución de algunos problemas fundamentales en elasticidad lineal de sólidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Resistencia de materiales y Elasticidad tiene como objetivo dotar al alumno de la capacidad de generar un razonamiento crítico, ingenieril y cuantitativo sobre la relación existente entre las cargas aplicadas en una estructura y el estado de esfuerzos y deformaciones que se produce en los sistemas deformables. El alumno tendrá capacidad para formular, aplicar e implementar las ecuaciones de la elasticidad lineal, las hipótesis de la Resistencia de materiales y las técnicas básicas del análisis estructural.

5.2. Temario de la asignatura

1. TEORÍA DE ELASTICIDAD

1.1. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE LOS MATERIALES.

1.1.1. Definición.

1.1.2. Relación entre Elasticidad y Resistencia de Materiales.

1.1.3. Objetivos.

1.2. ESFUERZOS.

1.2.1. Definición de esfuerzo.

1.2.2. Tensor de esfuerzos.

1.2.3. Ecuaciones diferenciales de equilibrio.

1.2.4. Transformación de coordenadas.

1.2.5. Esfuerzos principales y planos principales de esfuerzos.

1.2.6. Círculos de Mohr.

1.2.7. Tensor esférico y tensor desviador.

1.2.8. Ejercicios resueltos.

1.3. DEFORMACIONES Y DESPLAZAMIENTOS.

1.3.1. Definición de deformación y desplazamiento.

1.3.2. Estado de deformación en un punto.

1.3.3. Matriz de giro y matriz de deformación.

1.3.4. Ecuaciones cinemáticas.

1.3.5. Transformación de coordenadas.

1.3.6. Deformaciones principales y direcciones principales de deformación.

1.3.7. Variación de volumen. Deformación volumétrica y deformación desviadora.

1.3.8. Ecuaciones de compatibilidad de deformaciones.

1.3.9. Ejercicios resueltos.

1.4. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES.

1.4.1. Ensayo de tracción simple.

1.4.2. Diagrama esfuerzo-deformación.

1.4.3. Diagramas idealizados.

1.4.4. Breve definición de plasticidad.

1.5. ECUACIONES CONSTITUTIVAS.

1.5.1. Ecuaciones generales para materiales elásticos y lineales.

1.5.2. Ecuaciones para materiales ortótropos e isótropos.

1.5.3. Constantes del material. Relaciones que las ligan.

1.6. ESTADOS BIDIMENSIONALES DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES.

1.6.1. Estado plano de esfuerzos.

1.6.2. Estado plano de deformaciones.

1.6.3. Círculos de Mohr para estados planos.

1.6.4. Determinación experimental. Extensímetros.

1.6.5. Ejercicios resueltos.

1.7. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA ELÁSTICO.

1.7.1. Ecuaciones que intervienen.

1.7.2. Resolución mediante el método de los desplazamientos.

1.7.3. Aplicación para estados planos

1.7.4. Ejercicios resueltos.

1.8. TRABAJO Y ENERGÍA.

1.8.1. Principios de energía.

1.8.2. Definición de energía elástica de deformación y energía complementaria elástica de deformación.

1.8.3. Teorema de reciprocidad de los trabajos. Coeficientes de influencia.

1.9. INDICADORES DE SEGURIDAD.

- 1.9.1. Coeficiente de seguridad y esfuerzo de trabajo.
- 1.9.2. Margen de seguridad. Factor de reserva y factor de seguridad.
- 1.9.3. Fuentes de error. Justificación de los parámetros.
- 1.9.4. Criterios de diseño elástico y diseño a carga última.

1.10. CRITERIOS DE DISEÑO. TEORÍAS DE FALLO DE LOS MATERIALES.

- 1.10.1. Tipos de fallo de los elementos estructurales.
- 1.10.2. Rotura dúctil y frágil.
- 1.10.3. Criterio de Von Mises.
- 1.10.4. Criterio de Rankine.
- 1.10.5. Otros criterios. Campo de aplicación.
- 1.10.6. Ejercicios resueltos.

2. RESISTENCIA DE MATERIALES.

2.1. INTRODUCCIÓN A LA RESISTENCIA DE MATERIALES.

- 2.1.1. Concepto y objetivos.
- 2.1.2. Hipótesis generales de aplicación.
- 2.1.3. Principio de superposición.
- 2.1.4. Principio de Saint-Venant.

2.2. TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. CARGAS. CONDICIONES DE APOYO.

- 2.2.1. Idealización de elementos estructurales. Funciones. Condiciones de apoyo. Restricciones en desplazamientos.
- 2.2.2. Tipos de cargas aplicadas.
- 2.2.3. Simetría y antisimetría.
- 2.2.4. Isostaticidad e hiperestaticidad.
- 2.2.5. Ejercicios resueltos.

2.3. TEOREMAS ENERGÉTICOS.

- 2.3.1. Teoremas de Castigliano.
- 2.3.2. Principio de los trabajos virtuales.
- 2.3.3. Principio de las fuerzas virtuales.

2.3.4. Principio de los desplazamientos virtuales.

2.4. ESTADO UNIDIMENSIONAL DE ESFUERZOS.

2.4.1. Elementos sometidos a tracción y compresión.

2.4.2. Deformaciones y desplazamientos axiales.

2.4.3. Problemas isostáticos en barras.

2.4.4. Deformaciones térmicas e iniciales.

2.4.5. Concentración de esfuerzos en entallas y orificios.

2.5. PROBLEMAS HIPERESTÁTICOS EN BARRAS.

2.5.1. Orden de hiperestaticidad.

2.5.2. Obtención de las ecuaciones de compatibilidad.

2.5.3. Aplicación del Teorema de Castigliano y del Principio de los trabajos virtuales.

2.5.4. Ejercicios resueltos.

2.6. ESTADO BIDIMENSIONAL DE ESFUERZOS.

2.6.1. Anillos de pequeño espesor.

2.6.2. Depósitos cilíndricos y esféricos.

2.6.3. Ejercicios resueltos.

2.7. TORSIÓN.

2.7.1. Hipótesis de partida. Hipótesis de Saint-Venant.

2.7.2. Torsión de elementos cilíndricos, macizos y huecos.

2.7.3. Torsión de elementos de sección maciza no circular.

2.7.4. Torsión de vigas de pared delgada. Secciones abiertas y cerradas.

2.7.5. Ejercicios resueltos.

2.8. TEORÍA DE FLEXIÓN EN VIGAS.

2.8.1. Fuerzas internas de flexión: fuerza cortante y momento flector.

2.8.2. Diagramas de fuerza cortante y momento flector.

2.8.3. Ejercicios resueltos.

2.9. ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL MOMENTO FLECTOR Y POR LA FUERZA CORTANTE.

2.9.1. Flexión pura. Hipótesis iniciales.

2.9.2. Teoría de flexión de Euler-Bernoulli. Ley de Navier.

2.9.3. Flexión simple.

2.9.4. Teorema del flujo cortante.

2.9.5. Esfuerzos cortantes en secciones abiertas y cerradas de pequeño espesor.

2.9.6. Esbeltez mecánica. Influencia en el valor de los esfuerzos. Área efectiva a cortadura.

2.9.7. Centro de cortadura y eje elástico.

2.9.8. Ejercicios resueltos.

2.10. CASOS PARTICULARES EN LA FLEXIÓN DE VIGAS.

2.10.1. Vigas compuestas de un sólo material.

2.10.2. Uniones adhesivas, uniones soldadas, y uniones mediante pernos y tornillos.

2.10.3. Vigas compuestas de más de un material.

2.10.4. Ejercicios resueltos.

2.11. DEFORMACIONES EN FLEXIÓN DE VIGAS.

2.11.1. Ecuación diferencial de la elástica.

2.11.2. Teorema de la carga unidad. Cálculo de desplazamientos.

2.11.3. Resolución de problemas hiperestáticos. Influencia de la esbeltez mecánica.

2.11.4. Otros métodos de resolución.

2.11.5. Ejercicios resueltos.

2.12. ESTABILIDAD EN SISTEMAS DEFORMABLES. PANDEO DE COLUMNAS.

2.12.1. Concepto de estabilidad de sistemas deformables.

2.12.2. Pandeo de columnas en compresión. Carga crítica.

2.12.3. Método de Euler y Método de la energía.

2.12.4. Ejercicios resueltos.

2.13. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PLACAS.

2.13.1. Aplicaciones de la flexión sobre elementos en esfuerzo plano.

2.13.2. Comparación de la Teoría de membranas y de la Teoría de placas.

2.13.3. Fuerzas y deformaciones.

3. TEORÍA DE ESTRUCTURAS.

3.1. ESTRUCTURAS RETICULARES. JUSTIFICACIÓN DE LOS MODELOS.

3.1.1. Definición. Modelo articulado y modelo continuo.

3.1.2. Justificación de los modelos.

3.1.3. Métodos clásicos de resolución de estructuras reticulares.

3.1.4. Ejercicios resueltos.

3.2. PLANTEAMIENTO MATRICIAL DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

3.2.1. Planteamiento general de sistemas discretos.

3.2.2. Vector de fuerzas externas y vector de desplazamientos.

3.2.3. Vector de fuerzas internas y vector de deformaciones.

3.2.4. Ecuaciones de equilibrio, ecuaciones constitutivas y ecuaciones cinemáticas.

3.2.5. Ejercicios resueltos.

3.3. MÉTODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS.

3.3.1. Objetivo del método.

3.3.2. Matriz de rigidez. Significado. Propiedades.

3.3.3. Criticidad.

3.3.4. Solución final del problema.

3.3.5. Ejercicios resueltos.

3.4. ELEMENTO BARRA 2D Y 3D.

3.4.1. Matriz de rigidez del elemento, en ejes locales.

3.4.2. Vector de fuerzas nodales equivalentes, en ejes locales.

3.4.3. Transformación de ejes locales a ejes globales de la estructura.

3.4.4. Procedimiento de resolución.

3.4.5. Ejercicios resueltos.

3.5. ELEMENTO VIGA 2D Y 3D.

3.5.1. Convenio de signos para las variables.

3.5.2. Matriz de rigidez del elemento, en ejes locales.

3.5.3. Vector de fuerzas nodales equivalentes, en ejes locales.

3.5.4. Transformación de ejes locales a globales de la estructura.

3.5.5. Procedimiento de resolución.

3.5.6. Ejercicios resueltos.

3.6. ENSAMBLAJE DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ.

3.6.1. Ensamblaje de las matrices elementales en la matriz global.

3.6.2. Método analítico y mediante el Principio de los Desplazamientos Virtuales.

3.6.3. Vector de fuerzas exteriores de la estructura.

3.6.4. Ejercicios resueltos.

3.7. CONDICIONES DE CONTORNO.

3.7.1. Singularidad de la matriz de rigidez.

3.7.2. Aplicación de las condiciones de contorno.

3.7.3. Ejercicios resueltos.

3.8. RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES.

3.8.1. Breve introducción a los distintos métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones.

3.8.2. Obtención de los desplazamientos.

3.8.3. Cálculo de las fuerzas internas del elemento.

3.8.4. Casos particulares; efectos térmicos, apoyos elásticos, apoyos inclinados.

3.8.5. Ejercicios resueltos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 06:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema I. Teoría de Elasticidad. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Laboratorio Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Actividad Voluntaria 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas /			Actividad Voluntaria 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

	Evaluación			
8	Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales I Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer Examen Parcial Duración: 02:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15
9	Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema II. Resistencia de Materiales II Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema III. Teoría de Estructuras Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema III. Teoría de Estructuras Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Actividad Voluntaria 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad Voluntaria 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

15	Tema III. Teoría de Estructuras Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema III. Teoría de Estructuras Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Segundo Examen Parcial Duración: 02:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen de Prácticas de Laboratorio Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen de Prácticas de Laboratorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Segundo Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15
16				
17				Examen Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Actividad Voluntaria 1	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:30	%	/ 10	
8	Primer Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	50%	5 / 10	CE15 CE18 CE19 CE07 CG3
14	Actividad Voluntaria 2	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:30	%	/ 10	CE15 CE18 CE19 CE07 CG3
15	Segundo Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	50%	5 / 10	CE15 CE18 CE19 CE07 CG3
15	Examen de Prácticas de Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	%	/ 10	CE15 CE18 CE19 CE07 CG3

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE15 CE18 CE07 CG3 CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE15 CE18 CE19 CE07 CG3

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación se llevará a cabo de la siguiente forma, con independencia de que aquélla sea continua o que se realice en cualquiera de las dos convocatorias oficiales:

$$NF = 0,5 * (P1 + P2) + NPP$$

$$P1 = PEI1 + NA1$$

$$P2 = PEI2 + NA2$$

donde:

- **NF** es la nota final.
- **P1** es la nota de la primera parte de la asignatura.
- **PEI1** es la calificación de la primera Prueba de Evaluación Intermedia (sobre 10 puntos), tanto si ha sido obtenida en ésta, como en las convocatorias oficiales posteriores, tanto Ordinaria como Extraordinaria.
- **NA1** es la nota de la actividad voluntaria y/o de participación en clase, durante esa primera parte (sobre 0,15 puntos).
- **P2** es la nota de la segunda parte de la asignatura.
- **PEI2** es la calificación de la segunda Prueba de Evaluación Intermedia (sobre 10 puntos), tanto si ha sido obtenida en ésta, como en las convocatorias oficiales posteriores, tanto Ordinaria como Extraordinaria.
- **NA2** es la nota de la actividad voluntaria y/o de participación en clase, durante esa segunda parte (sobre 0,15 puntos).
- **NPP** es la nota de Prácticas de Laboratorio (sobre 0.5 puntos), de carácter voluntario.

Para aprobar la asignatura, se deberán cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:

- P1 mayor o igual que 3,5
- P2 mayor o igual que 3,5
- $\max (P1, P2)$, mayor o igual que 5,0
- NF mayor o igual que 5,0

En cualquier otro caso el alumno deberá volver a examinarse de aquellas partes (P1,P2) con una nota menor que 5,0 para cumplir la condición en la siguiente convocatoria y poder aprobar la asignatura. En caso de no presentarse, la nota de dichas partes pasará a ser de 0,0. Sólo se guardarán las calificaciones de las partes (P1,P2) con calificaciones mayores o iguales a 5,0.

Esto se aplicará en todas las convocatorias de la asignatura, pudiendo recuperarse únicamente las calificaciones P1 y/o P2 en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, sin que en éstas se pueda modificar ya la nota de Prácticas de Laboratorio (NPP).

Las partes (P1,P2) con una nota mayor o igual que 5,0 quedarán liberadas para las convocatorias posteriores dentro del mismo curso académico, si bien el alumno tendrá la posibilidad de presentarse a las PEF a a subir su nota, sin que en ningún caso se le pueda corregir a la baja. Dicha presentación de un alumno a subir nota en una PEF, sólo se hará efectiva si ambas partes ya estaban aprobadas simultáneamente con carácter previo o si, como consecuencia de las calificaciones obtenidas en dicha PEF, ambas partes de la asignatura quedan aprobadas simultáneamente, sin ningún tipo de compensación entre ellas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Comunicación profesor/alumno; contenidos (transparencias, exámenes resueltos, cuestionarios, etc).
Microsoft Teams	Recursos web	Comunicación a distancia; tutorías.
Matlab online	Recursos web	Software
Maple	Otros	Software de cálculo simbólico.
Laboratorio	Equipamiento	Prácticas
Análisis matricial de estructuras.	Bibliografía	E. Blanco, M. Cervera y B. Suárez. CIMNE, 2015, ISBN 978-84- 944244-5-8
El sólido deformable. Una introducción a la teoría de la elasticidad.	Bibliografía	E. de la Fuente, J. L. Hernando y R. Torres. Garceta, 2018, ISBN 978-84-1728-922-5
Elasticidad.	Bibliografía	L. Ortiz. MCGRAW-HILL, 1998, ISBN 978-84-4812-046-7
Introducción al Método de los Elementos Finitos.	Bibliografía	E. de la Fuente, J. L. Hernando. Fondos bibliográficos.
Mecánica de estructuras.	Bibliografía	M. Cervera y E. Blanco. CIMNE, 2014, ISBN 978-84-942844-8-9

Mecánica de medios continuos para ingenieros.	Bibliografía	X. Oliver y A. de Saracíbar. Ediciones UPC, 2000, ISBN 978-84-9880-217-7
Resistencia de materiales.	Bibliografía	M. Cervera y E. Blanco. CIMNE, 2015, ISBN 978-84-944244-4-1
Resistencia de materiales.	Bibliografía	J.M. Gere y S. Timoshenko. Ediciones Paraninfo, 2002, ISBN 978-8497320658
Resistencia de materiales.	Bibliografía	E. de la Fuente, J. L. Hernando y R. Torres. Garceta, 2020, ISBN 978-84-1728-956-0